Dénombrabilité

1 Équipotence **2**
1.1 Relation d'équipotence 2
1.2 Parties de $\mathbb{N}$ 2

2 Ensembles dénombrables **3**
2.1 Définitions, exemples 3
2.2 Opérations sur les ensembles dénombrables 4

3 Exemples d'ensembles infinis non dénombrables **5**

4 Exercices **6**

Dénombrabilité

1 Équipotence

1.1 Relation d'équipotence

Définition 1

Deux ensembles sont **équipotents** s'il existe une bijection entre eux.

Il s'agit d'une relation d'équivalence. Sur quoi ?

Exemple. Si E est un ensemble, alors $\mathcal{P}(E)$ et $\{0,1\}^E$ sont équipotents.

Proposition 1 (Théorème de Cantor)

Soit E un ensemble. Il n'existe pas de surjection de E sur $\mathcal{P}(E)$.

Démonstration. Si f est une application de E dans $\mathcal{P}(E)$, on montre que l'ensemble

$$\{x \in E \ : \ x \notin f(x)\}$$

n'a pas d'antécédent par f. □

1.2 Parties de $\mathbb{N}$

Définition 2

Un ensemble E est **fini** s'il est équipotent à une partie de $\mathbb{N}$ de la forme $[\![1, n]\!]$. Dans ce cas, un tel entier n est unique : on l'appelle **cardinal** de E et on le note $\mathrm{Card}(E)$.

Démonstration. On montre par récurrence

$$\text{"s'il existe une bijection } f : [\![1, n]\!] \to [\![1, m]\!], \text{ alors } n = m\text{"}$$

en se ramenant au cas où $f(n) = m$. □

Proposition 2

Une partie F d'un ensemble E fini est elle-même finie, et l'on a $\mathrm{Card}(F) \leqslant \mathrm{Card}(E)$. On a de plus $F = E$ si, et seulement si, $\mathrm{Card}(F) = \mathrm{Card}(E)$.

Démonstration. On montre que si $a \in E$, alors $\mathrm{Card}(E \setminus \{a\}) = \mathrm{Card}(E) - 1$, puis on raisonne par récurrence sur $\mathrm{Card}(E)$. □

Proposition 3

Une partie de $\mathbb{N}$ est finie si, et seulement si, elle est majorée.

Remarque. En particulier, $\mathbb{N}$ n'est pas un ensemble fini.

Proposition 4

Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est en bijection avec $\mathbb{N}$.

Démonstration. Si A est une partie infinie de $\mathbb{N}$, on construit par récurrence la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $a_0 = \min(A)$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_{n+1} = \min\{x \in A\ :\ x > a_n\}$$

et l'on vérifier que $n \mapsto a_n$ est une bijection de $\mathbb{N}$ sur A.
Pour la surjectivité, on peut remarquer que $]a_n, a_{n+1}[\cap A = \emptyset$. □

2 Ensembles dénombrables

2.1 Définitions, exemples

Définition 3

Un ensemble est **dénombrable** s'il est équipotent à $\mathbb{N}$. Il est **au plus dénombrable** s'il est équipotent à une partie de $\mathbb{N}$.

Exemple.

1. D'après la proposition précédente, les parties de $\mathbb{N}$ sont finies ou dénombrables.
2. Un ensemble est au plus dénombrable si, et seulement s'il est fini ou dénombrable.
3. $\mathbb{Z}$ est dénombrable.

Proposition 5

Un ensemble A est au plus dénombrable si, et seulement s'il existe une injection de A dans $\mathbb{N}$.

Démonstration. C'est la traduction de la définition. □

Corollaire 6

Toute partie d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable.

Exemple. L'ensemble $\mathbb{N}^2$ est dénombrable. En effet, il est infini et l'application $(p, q) \mapsto 2^p 3^q$ est injective de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{N}$ par unicité de la décomposition en facteurs premiers.

Exercice 1 Montrer que l'ensemble $\mathbb{N}^{(\mathbb{N})}$ des suites presque nulles d'entiers naturels est au plus dénombrable.

Lemme 7

Soit $f : E \to F$ une application, avec E non vide.

- f est injective si, et seulement s'il existe $g : F \to E$ telle que $g \circ f = \mathrm{Id}_E$.
- f est surjective si, et seulement s'il existe $g : F \to E$ telle que $f \circ g = \mathrm{Id}_E$.

Une telle application g est alors respectivement surjective et injective.

Proposition 8

Soit A un ensemble non vide. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) A est au plus dénombrable ;

(ii) il existe une surjection d'un ensemble au plus dénombrable X sur A ;

(iii) il existe une surjection de $\mathbb{N}$ sur A.

Démonstration. Pour $(iii) \implies (i)$, on prend une surjection f de $\mathbb{N}$ sur A et l'on montre que l'application $a \mapsto \min f^{-1}(\{a\})$ est une injection de A dans $\mathbb{N}$. □

Point méthode Pour montrer qu'un ensemble infini est dénombrable, on peut :

- exhiber une bijection de $\mathbb{N}$ sur A, ce qui revient à numéroter les éléments de A en une suite (a_n) ;
- exhiber une injection de A dans $\mathbb{N}$ (ou dans un ensemble dénombrable) ;
- exhiber une surjection de $\mathbb{N}$ (ou d'un ensemble dénombrable) dans A.

Exercice 2 Montrer que $\mathbb{N}^2$ est dénombrable, en mettant en évidence une numérotation sur un dessin, puis en explicitant celle-ci.

Proposition 9

Soit A un ensemble. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) A est infini ;

(ii) il existe une suite d'éléments de A distincts deux à deux ;

(iii) A contient une partie dénombrable.

Remarque. Un ensemble fini n'est donc pas dénombrable.

2.2 Opérations sur les ensembles dénombrables

Exercice 3 Montrer que la réunion de deux ensembles dénombrables est dénombrable. Et pour une réunion d'une famille finie non vide d'ensembles dénombrables ?

Proposition 10

Le produit cartésien de deux ensembles dénombrables est un ensemble dénombrable.

Démonstration. Soit A et B deux ensembles dénombrables ainsi que f, une bijection de A dans $\mathbb{N}$, et g, une bijection de B dans $\mathbb{N}$.
Alors $h : (x, y) \mapsto (f(x), g(y))$ est une bijection de $A \times B$ dans $\mathbb{N}^2$, de réciproque $(p, q) \mapsto (f^{-1}(p), g^{-1}(q))$. Comme $\mathbb{N}^2$ est dénombrable, on en déduit que $A \times B$ est dénombrable. $\square$

Exemple. $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Exercice 4 Que peut-on dire du produit cartésien de deux ensembles au plus dénombrables ? A quelle condition est-il dénombrable ?

Corollaire 11

Le produit cartésien d'une famille finie non vide d'ensembles dénombrables est dénombrable.

Exercice 5 Montrer qu'un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$ de dimension finie non nulle est dénombrable.

Corollaire 12

La réunion d'une famille au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.

Démonstration. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles non vides au plus dénombrables indexée par un ensemble I non vide au plus dénombrable. En considérant, pour tout $i \in I$, une surjection f_i de $\mathbb{N}$ sur A_i, on construit une surjection de $f : I \times \mathbb{N}$ sur $\bigcup_{i \in I} A_i$ en posant :

$$\forall (i, n) \in I \times \mathbb{N},\ f(i, n) = f_i(n)$$

$\square$

Exemple. On retrouve ainsi les résultats de l'exercice précédent.

Exercice 6 Montrer que $\mathbb{Q}[X]$ est dénombrable. En déduire que l'ensemble des nombres algébriques, c'est-à-dire des éléments de $\mathbb{C}$ qui sont racine d'un polynôme non nul de $\mathbb{Q}[X]$, est dénombrable.

Proposition 13

Si $(a_i)_{i \in I}$ est une famille sommable de nombres complexes, l'ensemble $\{i \in I : a_i \neq 0\}$, appelé **support** de la famille $(a_i)_{i \in I}$, est au plus dénombrable.

Exemple. L'ensemble des points de discontinuité d'une fonction monotone de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est au plus dénombrable.

3 Exemples d'ensembles infinis non dénombrables

Le corps $\mathbb{Q}$ des rationnels est dénombrable, comme on l'a vu précédemment. Le fait que $\mathbb{R}$ vérifie la propriété de la borne supérieure fait qu'il ne peut être dénombrable.

Lemme 14

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle.
Il existe au moins un réel n'appartenant pas à $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Démonstration. On construit par récurrence deux suites adjacentes $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \notin [a_n, b_n]$. Leur limite commune ne peut être égale à aucun des u_n. □

Corollaire 15

Le corps $\mathbb{R}$ est non dénombrable.

Le théorème de Cantor prouve que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est indénombrable. On peut montrer que $\mathbb{R}$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sont équipotents.

Exercice 7 Montrer que si A est un ensemble possédant au moins deux éléments, alors $A^{\mathbb{N}}$ est non dénombrable.

Exercice 8 En utilisant le développement décimal illimité des réels, exhiber une injection de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}$. Exhiber une injection de $\mathbb{R}$ dans $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

Remarque. Le théorème de Cantor-Bernstein stipule que s'il existe une injection d'un ensemble E dans un ensemble F, et une injection de F dans E, alors E et F sont équipotents. L'exercice précédent permet donc de montrer que $\mathbb{R}$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sont équipotents, ainsi donc que $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

4 Exercices

Exercice 9

1. Montrer qu'un ensemble est infini si, et seulement s'il contient une partie dénombrable.
2. Montrer que si A est un ensemble au plus dénombrable et B un ensemble infini, alors $A \cup B$ est en bijection avec B.
3. Montrer qu'il existe une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+$. Peut-on en trouver une continue ?

Exercice 10 Soit E un espace vectoriel contenant une famille génératrice dénombrable $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Montrer que toute famille libre de E est au plus dénombrable.

Exercice 11 Soit $P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. On suppose que pour tout $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, les fonctions partielles $x \mapsto P(x,b)$ et $y \mapsto P(a,y)$ sont polynomiales. Montrer que P est polynomiale.
Indication : pour $a \in \mathbb{R}$, on pourra considérer le degré de $y \mapsto P(a,y)$.
Question subsidiaire : que se passe-t-il si l'on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{Q}$?

Exercice 12 Une fonction polynomiale de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ est une combinaison linéaire de fonctions de la forme $(x, y) \mapsto x^k y^l$ avec $(k, l) \in \mathbb{N}^2$.
Soit $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de telles fonctions, supposées toutes non nulles. Montrer qu'il existe un couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\forall n \in \mathbb{N},\ P_n(a, b) \neq 0$.
La propriété subsiste-t-elle si l'on remplace partout $\mathbb{R}$ par $\mathbb{Q}$?

Indication : on pourra écrire toute fonction polynomiale sous la forme $(x, y) \mapsto \displaystyle\sum_{l=0}^{N} Q_l(x) y^l$ avec $Q_0, \ldots, Q_N$ des fonctions polynomiales d'une seule variable.